SAMRoad++ 局部修复方案评审与修改建议

结论概览

这个方案的总体方向是合理的：它没有试图替换 SAMRoad++ 的主干推理流程，而是在 TopoNet 输出图之后增加一个 inference-only 的 endpoint repair 后处理模块，用来补救断路、漏连和弱 mask 区域导致的图结构破碎问题。

但是，当前方案 A 一次性叠加了四类动作：扩展搜索半径、局部降阈值补点、A 可达性验证、方向锥过滤。这个组合对第一版实现来说偏激进，尤其是“局部降阈值补点”和“A 接受连接”这两项，如果没有足够保护，很容易引入错误边、错误捷径或伪节点，最终导致 TOPO 局部改善但 APLS 下降。

更稳妥的路线是：

> 先实现 A0：只在已有预测节点之间做端点补边，不新增节点；确认 APLS 不下降且有稳定收益后，再进入 A1：局部低阈值补点。

---

1. 方案中值得保留的部分

1.1 推理管线分析是准确的

方案将 SAMRoad++ 推理拆成三阶段：

1. 滑窗 mask 预测与融合；
2. keypoint/road mask 阈值化 + NMS 提取 graph points；
3. TopoNet 对候选点对进行拓扑预测并生成最终图。

这个拆解是正确的，也说明局部修复应该发生在 TopoNet 输出之后，而不是替换原有推理流程。

1.2 endpoint repair 的问题定义是合理的

方案把 degree < 2 的节点视为潜在断点，这和 road graph 的直觉一致。对 road graph 来说，很多真正的中间道路点应该 degree=2，degree=1 更可能代表道路末端或断裂处。

不过第一版建议只处理 degree==1 的端点，不处理 degree==0 的孤立点。孤立点更可能是噪声，直接参与修复容易产生错误连接。

1.3 “第二次机会”的设计思想正确

现有流程中，断裂可能来自三类原因：

- 搜索半径太小，远端候选点没有进入 TopoNet 判断；
- mask 阈值太高，弱道路区域没有产生节点；
- TopoNet 分数低于连接阈值，候选边被过滤。

因此，后处理给端点一次额外搜索机会是有意义的，尤其是对 APLS 这种强依赖连通性的指标。

---

2. 主要风险分析

2.1 最大风险：局部降阈值补点过早引入新节点

方案中的策略②会在端点附近用更低 road threshold 重新提取候选点。这能解决弱 mask 区域漏点问题，但也是最危险的部分。

风险包括：

- 新节点没有经历全局 NMS 合并；
- 新节点没有经历原始 TopoNet 多 patch 分数平均；
- 新节点可能来自阴影、建筑边缘、停车场纹理等伪道路响应；
- 新节点数量增加后，可能产生错误短路或细碎支路；
- APLS 对错误捷径很敏感，错误补点可能比不补更糟。

因此，第一版不建议做 discover_new_nodes。先只在已有 graph_points 之间补边。

建议

第一版禁用：

```
ENABLE_REPAIR_NEW_NODES: false
```

只做已有节点之间的补边。如果 A0 有稳定收益，再打开新节点补充。

2.2 A* 不应作为唯一接受条件

方案复用已有 `create_cost_field_astar` 和 `is_connected_astar` 是合理的，但 A* 本身并不等价于正确连边。

A* 的问题是：

- road mask 高响应区域不一定对应真实可连道路；
- 平行道路、匝道、复杂交叉口附近容易出现错误捷径；
- mask 连续不代表 road graph 语义应该连接；
- A* 可能偏向连接最近可达区域，导致非真实拓扑边。

因此，A* 只能作为候选过滤器，而不能作为最终接受标准。

建议

最终接受一条 repair edge 至少同时满足：

- 距离限制；
- road mask path mean score；
- low-score ratio 限制；
- 方向一致性；
- 不形成明显短环或 shortcut；

- 每个 endpoint 最多补一条；
- 每张图新增边数有上限。

2.3 REPAIR_SEARCH_RADIUS=128 对第一版偏大

原始 `NEIGHBOR_RADIUS=64`，方案直接扩展到 128。这个设定可以覆盖更远断裂，但城市路网里也更容易跨过：

- 平行道路；
- 对向车道；
- 街区内部道路；
- 复杂交叉口；
- 匝道或桥下道路。

第一版建议从更保守的半径开始。

推荐参数

```
REPAIR_SEARCH_RADIUS: 80
REPAIR_MAX_DISTANCE: 96
```

后续再测试：

```
REPAIR_SEARCH_RADIUS: 96
REPAIR_SEARCH_RADIUS: 128
```

不要一开始直接把 128 作为默认。

2.4 方向锥过滤有用，但不能无条件使用

方向锥对直路端点很有效，但在以下场景容易误杀正确连接：

- 弯道；
- T 字口；
- Y 字分叉；
- 短边端点；
- 原图中已有边方向本身不稳定。

如果 endpoint 只有一条很短的已有边，那么由这条边推断出的方向不可靠。

建议

只有当 endpoint 的已有边长度大于某个阈值时才启用方向锥，例如：

```
REPAIR_MIN_DIRECTION_EDGE_LEN: 20
REPAIR_CONE_ANGLE: 100
```

如果已有边太短，则只使用距离 + path score + A* 过滤，不强行使用方向锥。

2.5 “每个端点只连一条边”还不够

每个 endpoint 只补一条边是正确约束，但还需要更多全局约束。

否则可能出现：

- 多个 endpoint 抢同一个 candidate；
- 在同一连通分量内部形成 shortcut；
- 对已经很近的节点添加重复边；
- 对复杂路口过度补边。

建议新增保护

```
REPAIR_MAX_EDGES_PER_ENDPOINT: 1
REPAIR_MAX_ADDED_EDGES_PER_IMAGE: 30
REPAIR_MAX_ADDED_EDGE_RATIO: 0.10
REPAIR_MIN_NODE_DISTANCE: 12
REPAIR_SKIP_SAME_COMPONENT: true
REPAIR_SAME_COMPONENT_MAX_DIST: 96
```

其中 `REPAIR_SKIP_SAME_COMPONENT` 可以避免在同一连通分量内乱加捷径。但也要注意，如果同一连通分量中存在真实断裂但绕路很远，完全跳过可能过严。第一版可以先跳过同一连通分量，后续再放宽。

---

3. 推荐改成分阶段方案

3.1 A0：已有节点端点补边，不新增节点

这是最推荐的第一版。

目标

验证：

> 仅通过对 degree==1 endpoint 在已有预测节点中寻找高可信连接，是否能提升 APLS。

不做

- 不新增节点；
- 不局部降阈值补点；
- 不训练新网络；

- 不修改模型结构；
- 不替换 TopoNet；
- 不默认开启 repair。

做什么

1. 正常推理得到 `pred_nodes`，`pred_edges`，`fused_road_mask`。
2. 构建 graph，找到 degree==1 的 endpoints。
3. 对每个 endpoint，在已有节点中搜索半径内候选点。
4. 过滤已有边、过近节点、方向不合理节点。
5. 沿 endpoint-candidate 线段在 road mask 上采样。
6. 计算 path mean、path min、low score ratio。
7. 可选用 A* 作为过滤器。
8. 每个 endpoint 只保留最高分候选。
9. 每张图新增边数设置上限。
10. 保存 repair 前后两份图，分别评估 APLS/TOPO。

A0 推荐配置

```
ENABLE_LOCAL_REPAIR: true
REPAIR_MODE: existing_nodes_only
REPAIR_SEARCH_RADIUS: 80
REPAIR_MAX_DISTANCE: 96
REPAIR_MIN_PATH_MEAN_SCORE: 0.35
REPAIR_MIN_PATH_MIN_SCORE: 0.10
REPAIR_MAX_LOW_SCORE_RATIO: 0.30
REPAIR_LOW_SCORE_THRESHOLD: 0.20
REPAIR_CONE_ANGLE: 100
REPAIR_MIN_DIRECTION_EDGE_LEN: 20
REPAIR_MAX_EDGES_PER_ENDPOINT: 1
REPAIR_MAX_ADDED_EDGES_PER_IMAGE: 30
REPAIR_MAX_ADDED_EDGE_RATIO: 0.10
REPAIR_USE_ASTAR: true
REPAIR_BLOCK_THRESHOLD: 200
REPAIR_MAX_PATH_LEN: 120
ENABLE_REPAIR_NEW_NODES: false
```

3.2 A1：局部低阈值补点，只在 A0 有收益后做

如果 A0 能稳定提升 APLS，再做 A1。

A1 的新增目标

解决 mask 弱信号导致的节点遗漏问题。

A1 约束

新增节点必须满足：

- 位于 endpoint 前向方向；
- road mask 分数足够高；
- 与已有节点保持最小距离；
- 和 endpoint 之间 path score 过关；
- 每个 endpoint 最多新增一个节点；
- 每张图新增节点数量有上限；
- 新节点优先作为桥接点，不作为自由分叉点。

A1 推荐新增配置

```
ENABLE_REPAIR_NEW_NODES: true
REPAIR_ROAD_THRESHOLD: 0.28
REPAIR_LOCAL_PATCH_SIZE: 128
REPAIR_NEW_NODE_NMS_RADIUS: 16
REPAIR_MAX_NEW_NODES_PER_IMAGE: 20
REPAIR_MAX_NEW_NODE_RATIO: 0.05
```

不建议一开始用 `REPAIR_ROAD_THRESHOLD=0.25`，可以先从 `0.28` 或 `0.30` 开始。

---

4. 对原方案四个策略的逐项判断

策略	是否保留	第一版建议	原因
扩展搜索半径	保留	做，但半径先 80/96	低成本，直接解决候选没进搜索的问题
局部降阈值补点	暂缓	A1 再做	新节点风险大，容易引入伪连接
A* 可达性验证	保留但降级	作为过滤器，不作为唯一接受标准	A* 可能带来 false positive shortcut
方向锥过滤	保留	只在方向可靠时启用	弯道/短边处可能误杀正确边

---

6. 实验评估建议

6.1 第一轮实验只比较 A0

至少比较：

实验	说明
baseline 原输出	不启用 repair

实验	说明
baseline + A0 repair	只补已有节点边

指标看：

- APLS；
- TOPO F1；
- Precision；
- Recall；
- 每张图新增边数；
- APLS 提升最多/下降最多的样例图。

6.2 判断是否继续 A1

如果 A0 结果满足：

- APLS 上升；
- Precision 没有明显崩；
- 新增边数量可控；
- 负样例少；

再进入 A1 局部低阈值补点。

如果 A0 都无法稳定提升，就不要立刻做 A1，因为 A1 会引入更多变量，更难分析。

---

7. 最终建议

当前方案的方向正确，但第一版应该降复杂度。

最终推荐：

1. 先实现 A0：已有节点之间的 endpoint repair。
2. 不新增节点，不做局部降阈值补点。
3. A* 只作为过滤器，不能作为唯一接受条件。
4. 搜索半径先从 80/96 开始，不要默认 128。
5. 加强防误连保护：全图新增边上限、候选占用、短环/shortcut 过滤。
6. A0 有稳定收益后，再做 A1 新增节点版本。

一句话总结：

> 这个方案适合做，但不要第一版就做“四策略完整版”。先做最小、保守、可解释的 existing-node endpoint repair，确认 APLS 正收益后，再逐步加局部补点。